

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №14

Абдуллахи Абдул Вахид

16 Мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Выполнение лабораторной работы

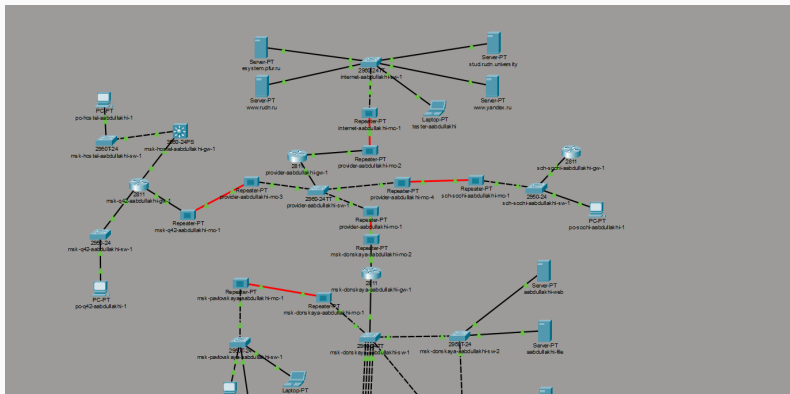


Рис. 1: Общая топология сети

Настройка VLAN и trunk-портов на коммутаторе провайдера

```
provider-aabdullakhi-sw-1>enable
Password:
provider-aabdullakhi-sw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/3
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/4
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#vlan 5
provider-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan5
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#vlan 6
provider-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan6
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
provider-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе центральной площадки

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка подинтерфейсов на маршрутизаторе центральной площадки

Настройка статических маршрутов и ACL на маршрутизаторе центральной площадки

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка статических маршрутов и ACL на маршрутизаторе центральной площадки

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
```


Настройка маршрутизатора сети 42-го квартала

```
msk-q42-aabdullakhi-gw-1>enable
Password:
Password:
msk-q42-aabdullakhi-gw-1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#description donskaya
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-q42-aabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 6: Настройка маршрутизатора сети 42-го квартала

Настройка коммутатора сети 42-го квартала

```
msk-q42-aabdullakhi-sw-1>enable
Password:
msk-q42-aabdullakhi-sw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)# interface f0/24
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Настройка IP-адреса на ПК сети 42-го квартала

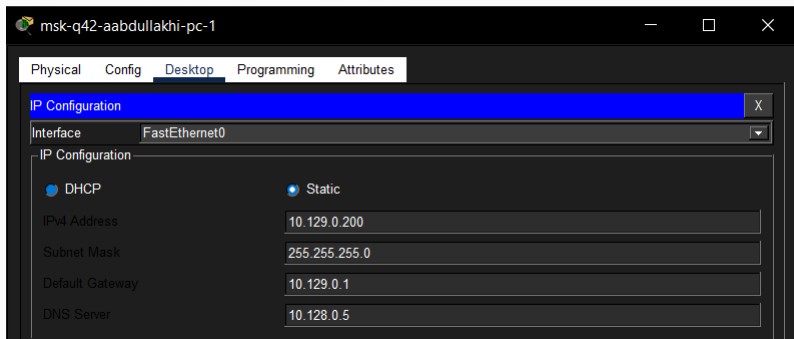


Рис. 8: Настройка IP-адреса на ПК сети 42-го квартала

Настройка шлюза сети общедоступности

```
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#switchport mode trunk
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-gw-1(config)#
```

Настройка коммутатора сети общежития

```
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1>enable
Password:
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Рис. 10: Настройка коммутатора сети общежития

Настройка IP-адреса на ПК сети общежития

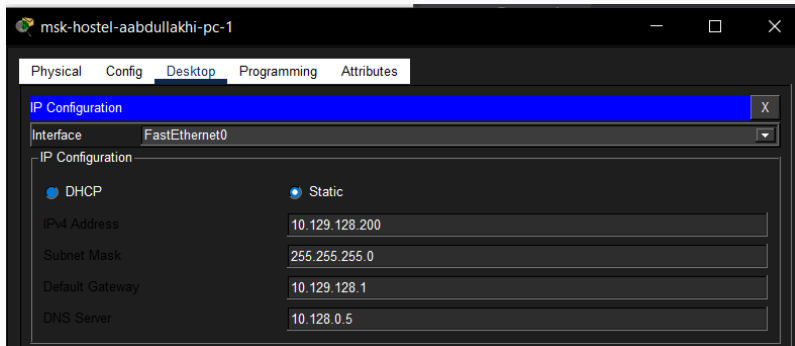


Рис. 11: Настройка IP-адреса на ПК сети общежития

Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

```
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1>enable
Password:
Password:
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aabdullakhi-gw-1#
```

Настройка коммутатора филиала в Сочи

```
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#
sch-sochi-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Рис. 13: Настройка коммутатора филиала в Сочи

Настройка IP-адреса на ПК филиала в Сочи

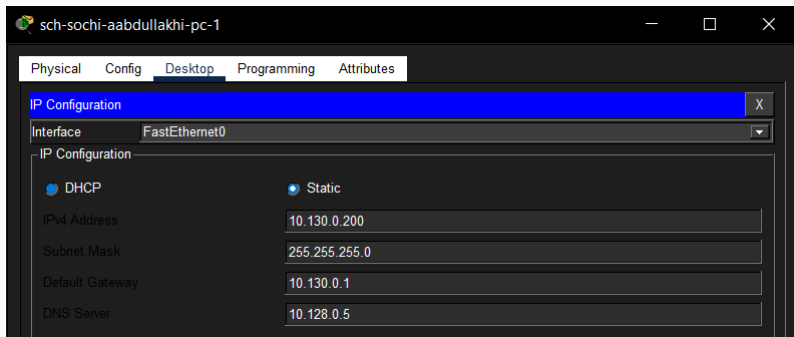


Рис. 14: Настройка IP-адреса на ПК филиала в Сочи

Проверка маршрутов командой tracert

```
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  10 ms     0 ms      0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      2 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      17 ms     0 ms      10.128.255.2
  3  0 ms      *          10 ms     10.129.1.2
  4  10 ms     15 ms     10 ms     10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.1
  2  0 ms      10 ms     0 ms      10.128.255.6
  3  10 ms     10 ms     10 ms     10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 15: Проверка маршрутов командой tracert

Вывод

В ходе лабораторной работы была настроена передача данных между несколькими удалёнными сетями организации через сеть провайдера. В топологии Cisco Packet Tracer были использованы маршрутизаторы, коммутаторы, пользовательские ПК и серверы, объединённые в разные сетевые сегменты.

Была выполнена настройка статической маршрутизации между центральной площадкой **msk-donskaya**, основным зданием в **42-м квартале г. Москвы**, сетью общежития и филиалом в **г. Сочи**. Для разделения трафика использовались VLAN и trunk-соединения. На маршрутизаторах были созданы подинтерфейсы с инкапсуляцией **dot1Q**, назначены IP-адреса и добавлены статические маршруты до удалённых подсетей.

Также была выполнена настройка пользовательских устройств: им были назначены статические IP-адреса, маски подсети, шлюзы по умолчанию и DNS-сервер.

Работоспособность сети была проверена с помощью команды **tracert**, которая показала успешное прохождение маршрутов до узлов в сети 42-го квартала, сети общежития и